

**CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI
NGHIỆP” LẦN THỨ VIII (SV_STARTUP-2026)**



DỰ ÁN

**Hệ thống hỗ trợ theo dõi và đánh giá quá trình phục
hồi chức năng sau đột quỵ**

Thuộc lĩnh vực: Y tế, sức khỏe, đời sống

NHÓM ĐỘI THI : BIOTRACKERS

NHÓM THỰC HIỆN : Phan Quốc Chiến

Nguyễn Nam Thành

Chu Đắc Vinh Quang

Đặng Quỳnh Dương

Bùi Thị Khánh Linh

ĐƠN VỊ : ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Hà Nội, tháng 2 năm 2026

Mục lục

Thông tin thành viên tham gia dự án:	3
I.TÓM TẮT DỰ ÁN	4
II.NỘI DUNG CHÍNH DỰ ÁN	5
III. MÔ TẢ SẢN PHẨM	6
1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ	6
2. Tính khả thi	7
2.1. Khả năng sản xuất thực tế	7
2.2. Cơ cấu chi phí và Giá thành hợp lý	7
3. Tính độc đáo, sáng tạo	8
4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh	10
4.1. Kế hoạch sản xuất hàng hóa và dịch vụ	10
4.2. Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa	10
4.3. Lộ trình phát triển, mở rộng thị trường	10
4.4. Phân tích và đánh giá rủi ro	11
5. Kết quả tiềm năng của dự án	11
5.1. Các nguồn thu chính của dự án	11
5.2. Kế hoạch tài chính chi tiết (Dự phóng 5 năm).	12
5.3. Cơ cấu định phí vận hành	12
5.4. Khả năng hoàn vốn và tỷ suất lợi nhuận	12
5.5. Khả năng tăng trưởng và tác động xã hội	13
6. Nguồn lực thực hiện	13
7. Các kênh truyền thông	14
7.1. Kế hoạch truyền thông tổng thể	14
7.2. Xây dựng công cụ truyền thông	15
7.3. Dự kiến kênh truyền thông và đánh giá hiệu quả	15
IV.PHỤ LỤC	16
A. THÀNH TÍCH CỦA DỰ ÁN	16
B. ĐỘI NGŨ DỰ ÁN	17
C. KỸ THUẬT	20
D. KINH TẾ	24

Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án:

1. **Họ và tên trưởng nhóm:** Phan Quốc Chiến
2. **Trường/lớp/ (năm thứ ...):** Trường Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội
3. **Số điện thoại liên hệ:** 0877924628
4. **Email:** pqc12062005@gmail.com
5. **Danh sách Giảng viên hướng dẫn:**

1/ Nguyễn Thành Trung/ Giảng viên khoa Cơ khí Chế tạo máy, trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. **Danh sách thành viên trong nhóm:**

STT	Họ và tên	Trường	Chuyên ngành
1	Phan Quốc Chiến	Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ thuật Cơ điện tử
2	Nguyễn Nam Thành	Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ thuật Cơ điện tử
3	Chu Đắc Vinh Quang	Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ thuật Cơ điện tử
4	Đặng Quỳnh Dương	Đại học Bách khoa Hà Nội	Công nghệ thông tin Việt – Nhật
5	Bùi Thị Khánh Linh	Đại học Kinh tế Quốc dân	Phân tích kinh doanh

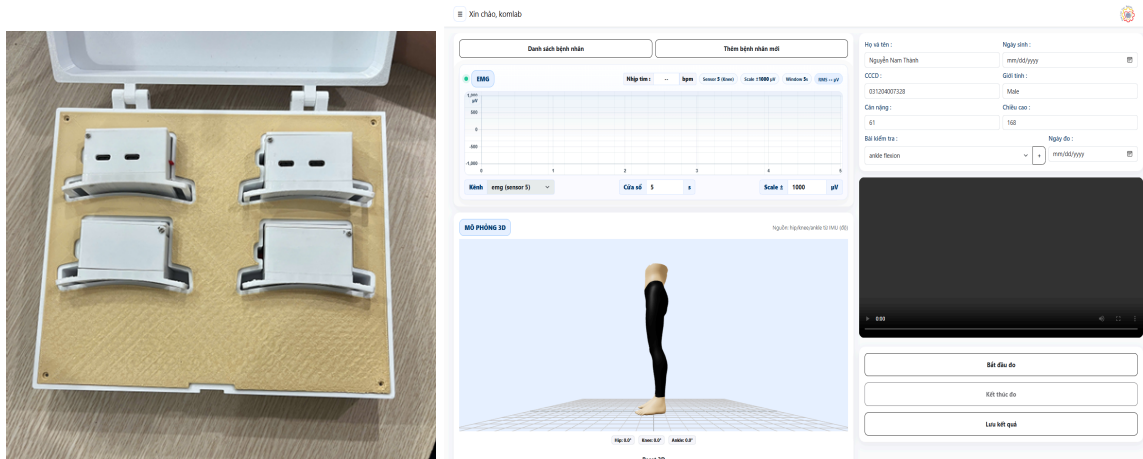
I. TÓM TẮT DỰ ÁN

- **Ý tưởng chính của dự án:**

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đeo đa cảm biến kết hợp trí tuệ nhân tạo nhằm theo dõi, đánh giá và hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân sau đột quỵ.

- **Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án**

ReTrack là hệ thống đeo thông minh gồm các mô-đun cảm biến gắn trên cơ thể, kết nối không dây tới bộ xử lý trung tâm và nền tảng Cloud. Hệ thống tích hợp cảm biến IMU đo chuyển động khớp, EMG đánh giá hoạt động cơ và ECG theo dõi trạng thái tim mạch trong quá trình tập luyện. Sản phẩm cho phép thu thập và phân tích các thông số vận động, hoạt động cơ và trạng thái sinh lý theo thời gian thực thông qua các thuật toán xử lý tín hiệu và trí tuệ nhân tạo. ReTrack giúp định lượng mức độ phục hồi, hỗ trợ bác sĩ theo dõi tiến triển điều trị và nâng cao hiệu quả tập luyện cho bệnh nhân tại bệnh viện và tại nhà. Hệ thống hướng tới giải pháp không xâm lấn, chi phí hợp lý, giúp chuẩn hoá phục hồi chức năng dựa trên dữ liệu số, hỗ trợ chăm sóc từ xa, góp phần giảm tải y tế và nâng cao chất lượng phục hồi sau đột quỵ tại Việt Nam.



Hình 1. Phần cứng, phần mềm sản phẩm ReTrack

II. NỘI DUNG CHÍNH DỰ ÁN

• TỔNG QUAN DỰ ÁN

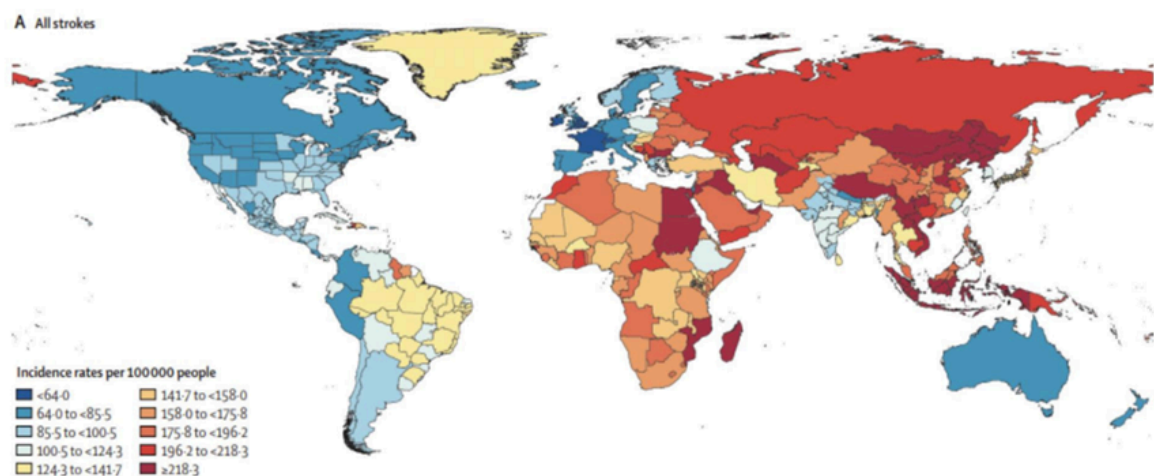
ĐỐI TÁC CHÍNH	HOẠT ĐỘNG CHÍNH	GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ	QUAN HỆ KHÁCH HÀNG	PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
- Nhà cung cấp linh kiện điện tử, cảm biến (IMU, EMG, ECG) - Đơn vị gia công PCB, vỏ thiết bị - Đại lý phân phối thiết bị y tế - Bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng - Chuyên gia y tế & phục hồi chức năng	- Nghiên cứu & phát triển (R&D) - Thiết kế, sản xuất thiết bị ReTrack - Phát triển thuật toán và phân tích dữ liệu vận động - Thử nghiệm lâm sàng và tối ưu sản phẩm - Marketing, bán hàng & dịch vụ hậu mãi	- Đánh giá và theo dõi phục hồi sau đột quỵ dựa trên dữ liệu định lượng khách quan. - Thiết bị đeo thông minh, không xâm lấn, dễ sử dụng trong môi trường lâm sàng và tại nhà. - Hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân theo dõi tiến triển điều trị theo thời gian thực. - Nâng cao hiệu quả phục hồi và tối ưu quy trình vận hành tại cơ sở y tế	- Hỗ trợ chuyên môn & đào tạo sử dụng cho đội ngũ y bác sĩ - Tư vấn phân tích chỉ số lâm sàng qua hệ thống giao diện sử dụng. - Bảo trì định kỳ, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật.	- Khách hàng mục tiêu: Bệnh viện công (tuyến Trung ương/Tỉnh), bệnh viện tư nhân và trung tâm PHCN lớn. - Đối tác phân phối: Các đại lý thiết bị y tế có năng lực đầu thầu chuyên nghiệp. - Người dùng cuối: Bệnh nhân đột quỵ, và chấn thương thể thao.
	TÀI NGUYÊN CHÍNH		CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG VÀ PHÂN PHỐI	
	-Hệ thống phần cứng – phần mềm ReTrack - Đội ngũ kỹ thuật, R&D - Dữ liệu vận động và thuật toán phân tích - Quan hệ đối tác y tế & thương hiệu dự án		- Phân phối: Thông qua mạng lưới đại lý vật tư y tế - Truyền thông chuyên môn: Hội thảo khoa học, demo lâm sàng, hợp tác với các bệnh viện thí điểm - Kênh số: Website chuyên sâu - Sự kiện: Triển lãm thiết bị y tế chuyên ngành.	
CẤU TRÚC CHI PHÍ			DÒNG DOANH THU	
- Chi phí cố định ~3,9 tỷ VNĐ/năm - Chi phí biến đổi: 30.000.000 VNĐ/bộ			- Doanh thu bán đứt thiết bị: Thu về 300.000.000 VNĐ/bộ - Dịch vụ bảo trì, sửa chữa kỹ thuật 24/7	

III. MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ

Đột quỵ hiện là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai trên thế giới và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật lâu dài. Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới (World Stroke Organization, 2025), mỗi năm có hơn 12 triệu ca đột quỵ lần đầu, hơn 6,5 triệu ca tử vong, và khoảng 100 triệu người đang sống chung với di chứng [WSO, 2025].

Incidence rate of stroke/100000 people worldwide



Hình 2. Bản đồ phân bố số lượng bệnh nhân đột quỵ trên thế giới

Đột quỵ cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật tại Việt Nam, với khoảng **200.000 ca mắc mới mỗi năm**, trong đó hơn **70% bệnh nhân gặp di chứng suy giảm vận động** và cần phục hồi chức năng kéo dài để tái hòa nhập cuộc sống.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi hiện nay còn nhiều hạn chế:

- Việc đánh giá tiến triển phục hồi chủ yếu dựa trên quan sát lâm sàng, thiếu dữ liệu định lượng khách quan.

- Bệnh nhân khó duy trì tập luyện hiệu quả tại nhà do thiếu công cụ theo dõi và giám sát.
- Nguy cơ biến chứng tim mạch và chấn thương trong quá trình tập luyện chưa được theo dõi liên tục.
- Nhân lực phục hồi chức năng còn hạn chế so với nhu cầu ngày càng tăng.

Trong khi đó, các thiết bị theo dõi phục hồi chức năng hiện nay chủ yếu nhập khẩu với chi phí cao và chưa phù hợp với điều kiện triển khai rộng rãi tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, ngành y tế đang có nhu cầu cấp thiết về các giải pháp công nghệ giúp theo dõi phục hồi chức năng một cách liên tục, định lượng và an toàn, đồng thời hỗ trợ chăm sóc từ xa và tối ưu nguồn lực y tế.

Dự án ReTrack được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn này, góp phần nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng và thúc đẩy chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Giải pháp phù hợp với định hướng chuyển đổi số ngành y tế và phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam.

2. Tính khả thi

2.1. Khả năng sản xuất thực tế

- **Làm chủ công nghệ cốt lõi:** Đội ngũ kỹ sư làm chủ thuật toán xử lý tín hiệu IMU/EMG/ECG, firmware và nền tảng Cloud; sử dụng linh kiện đạt tiêu chuẩn sử dụng trong thiết bị y sinh kết hợp lắp ráp – kiểm định trong nước, đảm bảo chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập.
- **Mô hình sản xuất tinh gọn:** Thiết kế, tích hợp và kiểm định tại Lab; gia công phần cứng trong nước, giảm chi phí đầu tư ban đầu và dễ mở rộng sản xuất.
- **Chuỗi cung ứng nội địa:** Khai thác mạng lưới gia công nhựa kỹ thuật và may mặc y sinh trong nước, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và tiêu chuẩn thiết bị y tế.

2.2. Cơ cấu chi phí và Giá thành hợp lý

- Biên lợi nhuận cao: Giá vốn (COGS) 30 triệu VNĐ (10% giá niêm yết) giúp duy trì lợi nhuận gộp 50% (sau chiết khấu), tạo dư địa tài chính lớn cho R&D.
- Định giá dựa trên giá trị: Mức giá 300 triệu VNĐ tối ưu hiệu quả kinh tế cho bệnh viện (tăng hiệu quả phục hồi chức năng và số hóa dữ liệu)

2.3. Thuận lợi và Khó khăn

Thuận lợi:

- Xu hướng chuyển đổi số y tế: Chính phủ và ngành y tế khuyến khích các giải pháp công nghệ, tạo thuận lợi cho ReTrack tiếp cận B2G.
- Thị trường: Nhu cầu phục hồi chức năng sau đột quỵ tại Việt Nam cao.
- Dữ liệu: Lợi thế tối ưu AI trên nhân trắc học và dáng đi riêng biệt của người Việt.

Khó khăn:

- Tâm lý ưu tiên thiết bị ngoại nhập đòi hỏi thời gian chứng minh bằng dữ liệu lâm sàng.
- Pháp lý: Quy trình cấp phép thiết bị y tế (loại B/C) phức tạp và kéo dài.
- Đào tạo: cần đào tạo nhân viên y tế sử dụng hệ thống và diễn giải dữ liệu.

3. Tính độc đáo, sáng tạo

- Hiện chưa có giải pháp trong nước tích hợp đa cảm biến theo dõi phục hồi chức năng **theo thời gian thực** với chi phí phù hợp điều kiện triển khai tại Việt Nam.

- ReTrack là hệ thống tích hợp đa cảm biến hiếm có tại Việt Nam, kết hợp:

- IMU phân tích chuyển động và dáng đi
- EMG đánh giá hoạt động cơ
- ECG giám sát trạng thái tim mạch
- Thuật toán AI phân tích tiến trình phục hồi

- Điểm khác biệt của ReTrack:

- Đánh giá phục hồi vận động dựa trên dữ liệu đa chiều thay vì chỉ quan sát lâm sàng

- Tích hợp đồng thời vận động - hoạt động cơ - sinh lý tim mạch trong một hệ thống duy nhất
- Thiết kế thiết bị đeo gọn nhẹ, không xâm lấn, phù hợp sử dụng tại bệnh viện và tại nhà
- Chi phí thấp hơn đáng kể so với các hệ thống phân tích chuyển động nhập khẩu
- Thuật toán được tối ưu dựa trên dữ liệu vận động thu thập từ người dùng Việt Nam trong quá trình thử nghiệm.

- Giải pháp được phát triển dựa trên nghiên cứu liên ngành cơ điện tử, xử lý tín hiệu sinh học và trí tuệ nhân tạo, tạo ra lợi thế cạnh tranh khó sao chép trong ngắn hạn.

- Bảng so sánh đối thủ cạnh tranh của ReTrack trên thị trường hiện nay:

Tiêu chí	ReTrack	Nhóm Cảm biến (Xsens, Gait Up)	Nhóm Điều trị (MediTouch)
Công nghệ	Đa cảm biến (IMU + EMG + ECG)	Chỉ tập trung IMU (Dáng đi)	Cảm biến góc đơn thuần
Dữ liệu sinh học	Đo điện cơ (EMG) & Nhịp tim	Không có (Hoặc phải mua module rời)	Chỉ đo biên độ vận động
Môi trường sử dụng	Linh hoạt (Phòng tập, tại nhà)	Lab nghiên cứu/Y tế chuyên sâu	Phòng khám chuyên biệt
Giá thành	300 triệu VNĐ (Tối ưu)	> 600 triệu - 1,5 tỷ VNĐ	> 800 triệu VNĐ
Hỗ trợ tại VN	Đại lý nội địa, hỗ trợ 24/7	Không có phân phối chính thức	Không có phân phối chính thức

=> Lợi thế cạnh tranh:

+ *Đột phá dữ liệu*: Là sản phẩm duy nhất trong phân khúc tích hợp đồng bộ IMU (Góc độ), EMG (Điện cơ) và ECG (Tim mạch). Giúp bác sĩ đánh giá chính xác cả

"hình dáng vận động" lẫn "sức mạnh cơ bắp" – điều mà các đối thủ ngoại cùng tầm giá không có.

+ *Tối ưu hóa nội địa*: Thuật toán AI được huấn luyện trên nhân trắc học người Việt kết hợp giao diện 100% tiếng Việt. ReTrack loại bỏ rào cản vận hành, giúp kỹ thuật viên dễ dàng làm chủ công nghệ ngay tại tuyến cơ sở.

+ *Tính mới về khả năng tiếp cận*: Trong khi các hệ thống ngoại (Xsens, Gait Up) chỉ xuất hiện dưới dạng hàng xách tay hoặc dự án nghiên cứu lẻ tẻ, ReTrack là giải pháp thương mại hóa chính ngạch đầu tiên có hệ thống hỗ trợ thầu và bảo hành nội địa 24/7.

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

4.1. Kế hoạch sản xuất hàng hóa và dịch vụ

BioTrackers vận hành theo mô hình sản xuất tinh gọn, tập trung kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí tại Việt Nam.

- **Cung ứng linh kiện**: Nhập khẩu cảm biến IMU và điện cực EMG, ECG đạt chuẩn y tế; vỏ thiết bị và bộ đeo được gia công trong nước nhằm tối ưu chi phí sản xuất (COGS khoảng 30.000.000 VNĐ/bộ).
- **Lắp ráp và kiểm định**: Thực hiện tại cơ sở đạt tiêu chuẩn ISO 13485, với quy trình kiểm thử độ nhạy cảm biến và độ ổn định kết nối trước khi xuất xưởng.
- **Dịch vụ phần mềm**: Hệ thống Cloud được vận hành tại Việt Nam; thuật toán AI được cập nhật định kỳ nhằm nâng cao độ chính xác trong theo dõi và đánh giá phục hồi.

4.2. Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa

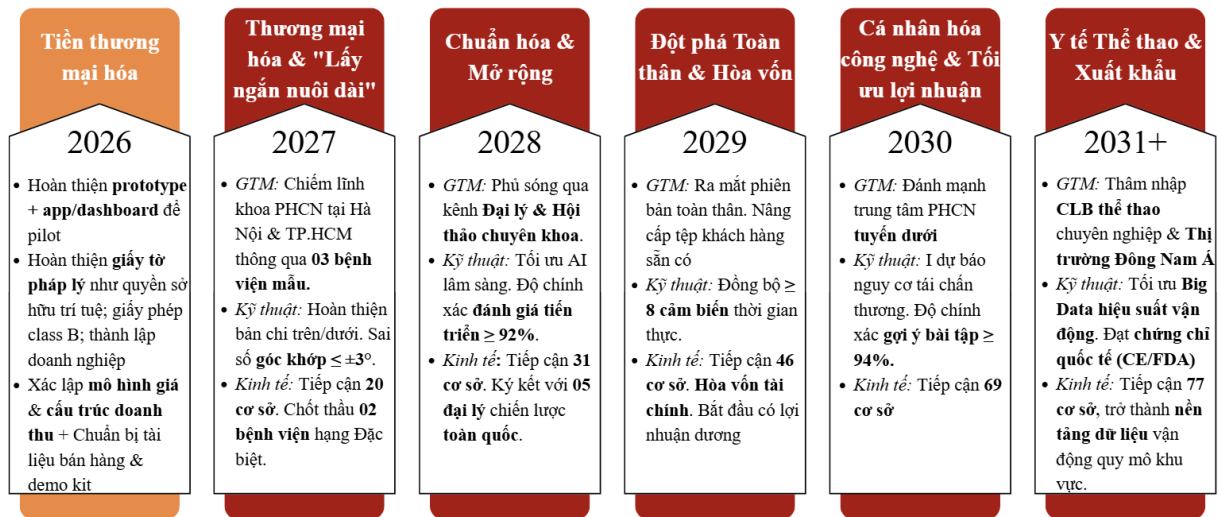
BioTrackers áp dụng mô hình B2B thông qua hệ thống đại lý trung gian:

- **Chiến lược Đại lý chiến lược**: Hợp tác với các đơn vị đầu ngành (Phương Đông, Tân Thanh, Rehaso,...) để tận dụng năng lực lo thầu, quan hệ bệnh viện và hạ tầng logistics.
- **Chính sách chiết khấu**: Duy trì mức 50%. Đây là mức đủ cao để đại lý thực hiện các hoạt động "Pre-tender" (trước đấu thầu) như tổ chức hội thảo khoa học và dùng thử tại bệnh viện.

4.3. Lộ trình phát triển, mở rộng thị trường

ReTrack triển khai theo lộ trình tăng trưởng tuần tự, đảm bảo:

- Kiểm chứng lâm sàng trước thương mại hóa
- Tối ưu công nghệ song song mở rộng thị trường
- Đạt hòa vốn trước khi mở rộng khu vực



Hình 3: Lộ trình phát triển ReTrack 2026-2030

4.4. Phân tích và đánh giá rủi ro

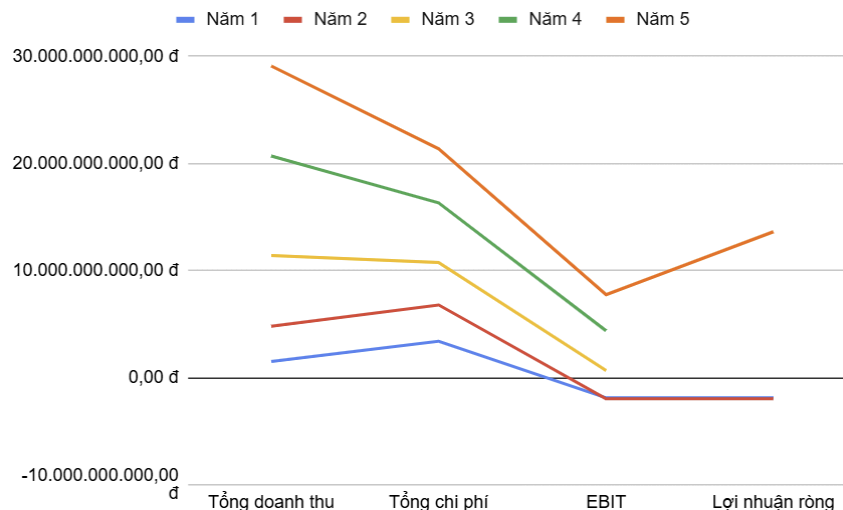
- Rủi ro tiến độ thầu: Thời gian thầu bệnh viện công kéo dài. *Giải pháp:* Mở rộng sang bệnh viện tư và phòng khám.
- Rủi ro sao chép công nghệ: *Giải pháp:* Bảo hộ sở hữu trí tuệ và liên tục cập nhật phần mềm định kì.
- Rủi ro pháp lý: Chậm cấp phép trang thiết bị y tế. *Giải pháp:* Thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để chuẩn hóa và hoàn thiện hồ sơ loại B/C ngay từ giai đoạn đầu.

5. Kết quả tiềm năng của dự án

5.1. Các nguồn thu chính của dự án

Doanh thu Bán hàng trực tiếp (Hardware Sales): Cung cấp hệ thống ReTrack thông qua mạng lưới đại lý với giá niêm yết 300.000.000 VNĐ.

5.2. Kế hoạch tài chính chi tiết (Dự phóng 5 năm).



Hình 4: Dự phóng tài chính trong 5 năm tới

Kế hoạch tài chính của BioTrackers được xây dựng theo lộ trình tăng trưởng thận trọng, phù hợp với đặc thù thiết bị y tế tại Việt Nam. Doanh thu dự kiến tăng từ 1,5 tỷ đồng (Năm 1) lên 4,8 tỷ đồng (Năm 2), 11,4 tỷ đồng (Năm 3) và đạt 29,1 tỷ đồng vào Năm 5 nhờ mở rộng sản lượng.

Do chi phí cố định vận hành và tuân thủ cao, doanh nghiệp có thể ghi nhận lỗ trong hai năm đầu. Từ Năm 3 (38 bộ/năm), BioTrackers đạt hòa vốn kế toán và EBIT dương, bước vào giai đoạn vận hành ổn định.

Biên lợi nhuận ròng cải thiện từ mức âm sang 5,8% (Năm 3), tăng lên 21,2% (Năm 4) và 26,6% (Năm 5).

5.3. Cơ cấu định phí vận hành

- Tổng chi phí cố định: ~3,9 tỷ VNĐ/năm.

- Nhân sự & nghĩa vụ lao động (~66%): Đội ngũ kỹ thuật – AI – phần mềm – QA – vận hành, đảm bảo R&D, ISO 13485 và hỗ trợ đại lý.
- R&D & Hạ tầng (~29%): Lab nghiên cứu – lắp ráp – kiểm định, server & cloud lưu trữ dữ liệu y tế và AI.
- Pháp lý & phát triển thị trường B2B (~22%): Pháp lý thiết bị y tế, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, workshop, demo lâm sàng và tài liệu đầu thầu.

5.4. Khả năng hoàn vốn và tỷ suất lợi nhuận

- Điểm hòa vốn: Dự án đạt điểm hòa vốn khi bán được lũy kế khoảng 33 bộ thiết bị.
- Thời điểm hoàn vốn: Dự kiến vào năm thứ 3.
- Khả năng thu lợi nhuận: Từ năm thứ 3, khi số lượng thiết bị ngoài thị trường đủ lớn, biên lợi nhuận ròng tăng trưởng ổn định ở mức 20% - 30%.

5.5. Khả năng tăng trưởng và tác động xã hội

Khả năng tăng trưởng: ReTrack có lộ trình mở rộng rõ ràng từ chi trên/ dưới lên toàn thân, đồng thời có tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia) vốn có đặc điểm bệnh lý và hệ thống y tế tương đồng.

Tác động xã hội:

- Đối với bệnh nhân: Tăng tỷ lệ phục hồi vận động, giảm nguy cơ tàn tật lâu dài và tiết kiệm chi phí thuê kỹ thuật viên riêng.
- Đối với y tế: Chuẩn hóa quy trình phục hồi chức năng bằng dữ liệu số, hỗ trợ bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị chính xác dựa trên bằng chứng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

6. Nguồn lực thực hiện

1. Các bác sĩ, chuyên gia trong mạng PHCN:

- Cung cấp tư vấn công nghệ lõi liên quan đến sản phẩm, đồng thời đưa ra các ý kiến chuyên môn liên quan đến nhu cầu thực tế và định hướng phát triển công nghệ và hỗ trợ thử nghiệm. Từ đó, giúp sản phẩm phù hợp với môi trường triển khai thực tế tại cơ sở y tế, đảm bảo tính ứng dụng lâm sàng



Hình 5. Làm việc với bác sĩ và thử nghiệm trên bệnh nhân

2. Quỹ đầu tư ThinkZone và BKFund:

- Dự án đã nhận được đề xuất đầu tư và mua cổ phần từ Quỹ đầu tư ThinkZone và BKFund để có thể tiếp tục phát triển sản phẩm và thương mại hoá

3. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội:

- Nhận được cam kết đầu tư 250 triệu từ Sở KH&CN Hà Nội để thành lập doanh nghiệp và triển khai sản phẩm
- Kết nối tới các chuyên gia trong những lĩnh vực liên quan.



Hình 6. Làm việc với sở KH&CN Hà Nội và tham gia sự kiện của Sở

4. Các thầy cô hiện là chuyên môn, giảng viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội:

- Là những giảng viên có chuyên môn sâu, các thầy cô đã định hướng, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như nghiên cứu ngay từ những ngày bắt đầu dự án. Nhờ đó, sản phẩm của nhóm có thể dần hoàn thiện cả lý thuyết và thực tiễn.

7. Các kênh truyền thông

7.1. Kế hoạch truyền thông tổng thể

Truyền thông của ReTrack chia làm 3 giai đoạn chính nhằm xây dựng niềm tin tuyệt đối với giới y khoa:

- Giai đoạn 1 (Nhận diện chuyên sâu): Tiếp cận các giáo sư, bác sĩ đầu ngành (KOLs/KOCs ngành y) tại các bệnh viện tuyến Trung ương để thực hiện thử nghiệm và lấy chứng nhận hiệu quả lâm sàng.
- Giai đoạn 2 (Xây dựng cộng đồng): Tổ chức và tham gia các hội nghị khoa học, hội thảo phục hồi chức năng để giới thiệu công nghệ AI & hệ thống đa cảm biến.
- Giai đoạn 3 (Hỗ trợ đại lý): Truyền thông tập trung vào các câu chuyện thành công của bệnh nhân để thúc đẩy nhu cầu tại các phòng khám và bệnh viện địa phương.

7.2. Xây dựng công cụ truyền thông

- Bộ tài liệu kỹ thuật chuyên sâu: mô tả thuật toán AI và so sánh với các tiêu chuẩn đo lường quốc tế như Vicon Motion Systems.
- Hệ thống Video Demo: Video mô phỏng trực quan cách cảm biến hoạt động và giao diện tập luyện.
- Cổng thông tin dữ liệu: Website dành riêng cho đại lý và bác sĩ, cung cấp các báo cáo dữ liệu mẫu và thư viện tài liệu hỗ trợ đầu thầu.

7.3. Dự kiến kênh truyền thông và đánh giá hiệu quả

Kênh truyền thông	Đối tượng tiếp cận	Chỉ số đánh giá hiệu quả
Hội thảo khoa học	Bác sĩ, trưởng khoa PHCN	Số lượng bác sĩ đăng kí dùng thử thiết bị tại khoa
Tạp chí khoa học/ báo sức khỏe	Giới chuyên môn, quản lý bệnh viện	Số lượng lượt trích dẫn hoặc nhắc đến công nghệ sản phẩm
Cộng đồng đại lý y tế	Doanh nghiệp thiết bị y tế	Số lượng hợp đồng đại lý ký kết mới hàng quý
Mạng xã hội chuyên	Kỹ thuật viên phục hồi	Lượt tương tác và số ca bệnh

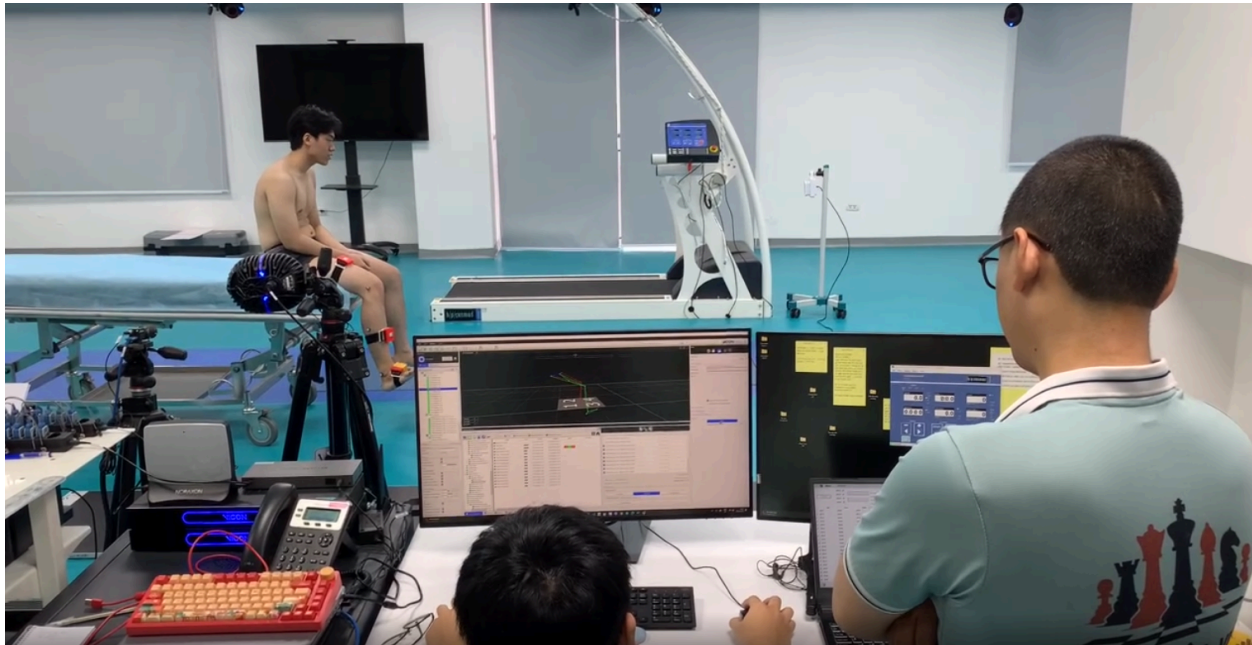
ngành (LinkedIn, facebook group,...)	chức năng, bệnh nhân	đăng ký tư vấn tại các cơ sở có máy
---	----------------------	--

IV. PHỤ LỤC

A. THÀNH TÍCH CỦA DỰ ÁN

1. Thành tựu nghiên cứu & triển khai

- Thiết bị được kiểm chứng độ chính xác với hệ thống chuẩn vàng VICON Motion Capture tại Vin Motion Lab, sai số nằm trong ngưỡng chấp nhận trong y học.



Hình 7. Nhóm thử nghiệm sản phẩm tại Vin Motion Lab

- Kết quả nghiên cứu được công bố tại hội nghị khoa học ICHST 2025.
- Đã triển khai thử nghiệm thực tế trên bệnh nhân tại bệnh viện.

2. Thành tựu về khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo

- Vô địch cuộc thi Sáng tạo trẻ do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
- Giải *Investor's Choice Award* tại chương trình VentureX của VinUniversity.
- Lọt Top 30 cuộc thi UniVentures do National University of Singapore tổ chức.



Hình 8. Các giải thưởng mà nhóm đã đạt được

3. Thành tựu về gọi vốn & thương mại hoá

- Nhận đề xuất đầu tư và mua cổ phần từ ThinkZone Ventures và BK Fund.
- Được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cam kết hỗ trợ 250 triệu đồng để thành lập doanh nghiệp và triển khai sản phẩm.

B. ĐỘI NGŨ DỰ ÁN

1. Mảng Kỹ thuật

- Phan Quốc Chiến:

- + Sinh viên năm 3 ngành Cơ điện tử, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Định hướng phát triển dự án, xây dựng roadmap kỹ thuật và kiến trúc phần cứng.
- Nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện module phần cứng.

Thành tích & Kinh nghiệm:

- Cựu Phó Chủ nhiệm CLB HUROS – Hust Robotics and Smart Equipment Club.
- Á quân BK Ecogreen 2024.
- Giải Ba Samsung Innovation Tech Challenge.
- Đồng tác giả bài báo tại hội nghị ICHST 2025.
- Từng tham gia nhiều cuộc thi Robot: Robocon 2024, Wheeled Robot 2023, Best Project 2023–2024, Thiết kế máy tự động hóa Misumi,....

- Chu Đắc Vinh Quang:

- + Sinh viên năm 3 Cơ điện tử – Chương trình Tài năng, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Thiết kế và phát triển mạch điện tử cho hệ thống đo lường.

Thành tích & Kinh nghiệm:

- Cựu Trưởng ban Điện – Điện tử CLB HUROS.
- Đồng tác giả bài báo ICHST 2025.
- Từng tham gia nhiều cuộc thi Robot: Robocon 2024, Wheeled Robot 2023, Thiết kế máy tự động hóa Misumi.
- Kinh nghiệm chế tạo mạch điện tử cho HUROS và KomLab.

- Nguyễn Nam Thành:

- + Sinh viên năm 4 ngành Cơ điện tử, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Phát triển phần mềm và giao diện hệ thống.
- Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu và giao thức kết nối cảm biến.

Thành tích & Kinh nghiệm:

- Đồng tác giả bài báo ICHST 2025.
- Tham gia cuộc thi Thiết kế máy tự động hóa Misumi.

- Đặng Quỳnh Dương:

- + Sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin Việt–Nhật, Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Huấn luyện và tối ưu mô hình AI.
- Phát triển thuật toán phân tích dữ liệu vận động.

Thành tích & Kinh nghiệm:

- Thành viên Ban Lập trình CLB HUROS.
- Tham gia GPBL 2025, GDGoC Hackathon, Data4life, AI Challenge II, Naver Vietnam AI Hackathon.

2. Mạng Kinh tế - Tài chính

- Bùi Thị Khánh Linh:

- + Sinh viên năm 3 ngành Phân tích kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Vai trò:

- Xây dựng chiến lược tài chính, ngân sách và kế hoạch runway.
- Thiết kế cấu trúc doanh thu, chính sách giá và quản trị rủi ro tài chính.

Thành tích & Kinh nghiệm:

- Microsoft Certified: Data Analyst Associate (PL-300).
- Top 16 Business Development 2024; Top 30 Data Science Talent Competition 2025.
- Đồng tác giả hội thảo quốc tế về AI và đổi mới sáng tạo trong phân tích tài chính (2025).

- Phùng Tuấn Anh:

- + Sinh viên năm 3 ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân

Vai trò:

- Xây dựng và cập nhật financial model; phân tích unit economics (COGS, biên lợi nhuận...).
- Dự báo doanh thu – chi phí theo các kịch bản triển khai.

Thành tích & Kinh nghiệm:

- Passed CFA Level I (Top 10% toàn cầu).
- Giải Khuyến khích NCKH cấp Đại học 2025.
- Top 40 I-Invest 2025; Quý quân S-FIC 2025.
- Đồng tác giả hội nghị quốc tế và bài báo chuyên ngành tài chính.

3. Cố vấn chuyên môn

- PGS.TS Nguyễn Thành Trung:

- + Giảng viên Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội
- + Chủ nhiệm KomLab – Phòng thí nghiệm Cơ y sinh.
- + Chuyên gia nghiên cứu robot và thiết bị phục hồi chức năng; có nhiều công bố khoa học trong nước và quốc tế.

- ThS.BS Nguyễn Hữu Đức Minh:

- + Nguyên giảng viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2013–2021).
- + Tác giả nhiều bài báo khoa học trong nước và quốc tế; phản biện hội nghị BME8 2020; đạt danh hiệu Thầy thuốc trẻ Phạm Ngọc Thạch (2017).

- BS Nguyễn Văn Dương

- + Trưởng khoa An dưỡng, Bệnh viện PHCN Hải Dương.
- + Hỗ trợ chuyên môn lâm sàng và thử nghiệm thực tế trên bệnh nhân.

- Anh Mai Tuấn Minh:

- + Tư vấn chiến lược thị trường và mở rộng kinh doanh.
- + Tốt nghiệp Kỹ sư Điện, Nanyang Technological University; hiện đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Vin University
- + Hiện điều hành doanh nghiệp gia đình trong lĩnh vực phân phối sản phẩm y tế.

- Anh Trần Trọng Việt:

- + CEO công ty Cetech
- + Tư vấn mảng tài chính, chi phí và lộ trình xây dựng và đưa sản phẩm ra thị trường

C. KĨ THUẬT

1. Kiến trúc hệ thống tổng thể

- ReTrack là hệ thống thiết bị đeo đa cảm biến kết nối không dây tới bộ xử lý trung tâm và nền tảng Cloud.

- Kiến trúc gồm 4 lớp:

+ **Lớp thu thập dữ liệu (Wearable Sensors)**

- IMU đo chuyển động khớp
- EMG đo hoạt động cơ
- ECG theo dõi trạng thái tim mạch

+ **Lớp truyền & xử lý biên (Edge Processing)**

- Vi điều khiển thu thập dữ liệu thời gian thực
- Lọc nhiễu & đồng bộ tín hiệu
- Truyền dữ liệu không dây tới bộ xử lý trung tâm

+ **Lớp xử lý thông minh (AI & Signal Processing)**

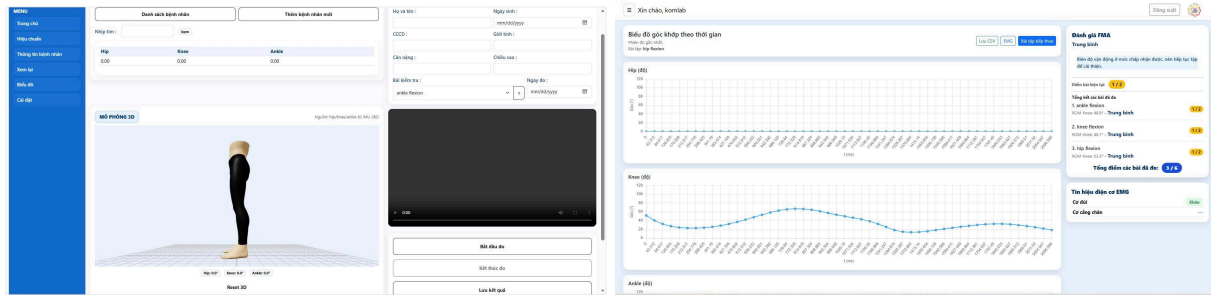
- xử lý tín hiệu sinh học
- trích xuất đặc trưng vận động & sinh lý
- đánh giá phục hồi bằng thuật toán AI

+ **Lớp ứng dụng & Cloud**

- lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
- dashboard cho bác sĩ & kỹ thuật viên
- theo dõi tiến trình phục hồi từ xa



Hình 9. Phần cứng sản phẩm



Hình 10. Phần mềm sản phẩm

2. Công nghệ IMU – Phân tích chuyển động

- IMU cho phép theo dõi chính xác chuyển động và tư thế của bệnh nhân.

Thông số đo lường:

- Góc khớp và biên độ vận động
- Tốc độ & gia tốc chuyển động
- Chu kỳ bước đi, độ đối xứng dáng đi
- Thăng bằng và ổn định tư thế

Giá trị lâm sàng:

- Đánh giá mức độ hạn chế vận động
- Theo dõi cải thiện biên độ khớp theo thời gian
- Phát hiện dáng đi bất thường và nguy cơ té ngã

3. Công nghệ EMG – Phân tích hoạt động cơ

- Cảm biến EMG ghi nhận tín hiệu điện sinh học từ cơ trong quá trình vận động.

Thông số đo lường:

- Mức độ kích hoạt cơ
- Thời gian co – giãn cơ
- Sự phối hợp giữa các nhóm cơ
- Mức độ mỏi cơ khi tập luyện

Giá trị lâm sàng:

- Đánh giá khả năng kích hoạt cơ sau đột quỵ
- Phát hiện tình trạng bù trừ sai nhóm cơ
- Tối ưu bài tập phục hồi chức năng

4. Công nghệ ECG – Giám sát tim mạch khi tập luyện

ECG theo dõi phản ứng tim mạch nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình phục hồi.

Thông số đo lường:

- Nhịp tim (HR)
- Biến thiên nhịp tim (HRV)
- Phát hiện rối loạn nhịp
- Đáp ứng tim mạch khi vận động

Giá trị lâm sàng:

- Đảm bảo an toàn khi tập phục hồi
- Phát hiện sớm nguy cơ tim mạch
- Đánh giá khả năng thích nghi thể lực

5. Nền tảng AI & xử lý dữ liệu thông minh

- ReTrack sử dụng thuật toán xử lý tín hiệu và trí tuệ nhân tạo để chuyển dữ liệu cảm biến thành thông tin lâm sàng có ý nghĩa.

Các chức năng chính:

- Lọc nhiễu & chuẩn hóa dữ liệu đa cảm biến
- Phân tích dáng đi và hiệu suất vận động
- Đánh giá tiến trình phục hồi theo thời gian
- Phát hiện bất thường & cảnh báo nguy cơ
- Hỗ trợ cá nhân hóa phác đồ tập luyện

Giá trị mang lại:

- Chuyển dữ liệu thành báo cáo trực quan cho bác sĩ
- Hỗ trợ quyết định điều trị dựa trên dữ liệu khách quan
- Theo dõi phục hồi liên tục và từ xa

6. Giá trị tích hợp đa cảm biến

Sự kết hợp IMU + EMG + ECG cho phép đánh giá toàn diện:

- IMU: bệnh nhân di chuyển như thế nào
- EMG: cơ hoạt động ra sao

- ECG: tìm phản ứng thể nào

=> Cho phép đánh giá hiệu suất vận động, mức an toàn và tiến triển phục hồi một cách toàn diện.

7. Ưu điểm công nghệ cốt lõi

- Theo dõi phục hồi vận động bằng dữ liệu định lượng
- Giám sát an toàn tim mạch trong quá trình tập
- Đánh giá phục hồi theo thời gian thực
- Hỗ trợ điều trị cá nhân hóa và từ xa
- Nền tảng mở rộng cho phục hồi chức năng số và chăm sóc sức khỏe thông minh

D. KINH TẾ

1. Ước lượng quy mô thị trường

1.1. TAM - Quy mô thị trường tổng quan

Định nghĩa lại: Tổng nhu cầu trang bị thiết bị PHCN chi dưới cho toàn bộ hệ thống y tế Việt Nam (Công + Tư).

- Dữ liệu nền:
 - 63 Bệnh viện/Trung tâm PHCN chuyên biệt.
 - 550 Khoa PHCN tại Bệnh viện đa khoa.
 - ~200 Bệnh viện/Phòng khám tư nhân tiềm năng (dự báo tăng trưởng đến 2030).
 - Tổng cơ sở: ~813 Cơ sở.
- Giả định sức mua tối đa (Full Penetration):
 - Các BV Chuyên biệt (Tuyến đầu): Cần trang bị phòng tập máy (Gym) -> Trung bình 10 máy/viện.
 - Các Khoa PHCN (Tuyến tỉnh/huyện): Cần trang bị cơ bản -> Trung bình 4 máy/khoa.
 - Khối Tư nhân: Trung bình 2 máy/cơ sở.
- Tính toán TAM:
 - $(63 \times 10) + (550 \times 4) + (200 \times 2) = 3.230$ Thiết bị.

1.2. SAM - Thị trường khả dụng

Phân khúc khách hàng mục tiêu có **Nhu cầu cấp thiết (Quá tải)** và **Khả năng chi trả (Tự chủ tài chính)**.

- 100% BV Chuyên biệt (63 cơ sở): Đây là nhóm bắt buộc phải có thiết bị này.
- 40% Khoa PHCN BV Đa khoa (220 cơ sở): Lọc ra các BV Hạng 1, Hạng 2 có lượng bệnh nhân đột quỵ đông.
- 50% Khối Tư nhân (100 cơ sở): Các phòng khám tại TP lớn.

Tổng SAM (Cơ sở): ~383 Cơ sở trọng điểm ~1.532 Thiết bị.

1.3. SOM (Mục tiêu 5 năm) - Thị phần mục tiêu

Định nghĩa: Số lượng ReTrack cam kết bán được thông qua hệ thống đại lý.

Mục tiêu chiến lược: Chiếm lĩnh 20% thị phần SAM trong 5 năm đầu thương mại hóa

2. Dự phóng kinh doanh chi tiết

Dự phóng này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa số lượng cơ sở SAM tiếp cận thực tế, tỷ lệ chuyển đổi và số lượng bộ thiết bị trung bình mỗi cơ sở trang bị.

Các giả định nền tảng cho dự phóng

- Đơn vị tính: Bộ sản phẩm ReTrack (bao gồm cảm biến, phần mềm và phụ kiện).
- Tỷ lệ thâm nhập SAM: Bắt đầu từ 10% trong Năm 1 và tăng dần lên 45% vào cuối Năm 5.
- Công suất bán hàng của đại lý: Mỗi đại lý chiến lược kỳ vọng bán được 5-10 bộ/năm.
- Tỷ lệ thay thế thiết bị: 100% khách hàng mua từ Năm 1 sẽ thực hiện nâng cấp hoặc thay thế vào Năm 5.

Bảng dự phóng số lượng bộ ReTrack bán ra:

Chỉ tiêu dự phóng	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Phân khúc Y tế (SAM = 383)	5%	8%	12%	18%	20%
Số cơ sở tiếp cận mới	20	31	46	69	77
Số bộ trung bình/cơ sở	0,25	0,5	0,8	1	1,2
Doanh số phân khúc y tế	5	16	38	69	92
Nhu cầu thay thế / Nâng cấp	0	0	0	0	5
TỔNG CỘNG (Bộ)	5	16	38	69	97

Năm 1 (Giai đoạn thâm nhập): Tập trung hoàn toàn vào 20 bệnh viện và phòng khám trọng điểm tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là giai đoạn xây dựng các "Case Study" thành công để làm bằng chứng lâm sàng cho các năm tiếp theo.

Năm 3 (Giai đoạn đột phá): Việc ra mắt bộ toàn thân tạo ra một cú hích lớn. Số lượng bộ trung bình mỗi cơ sở tăng từ 0,5 lên 0,8 khi sản phẩm đã đạt được niềm tin nhất định tại thị trường.

Năm 5 (Giai đoạn tái thiết lập): Doanh số đạt đỉnh nhờ sự cộng hưởng của ba yếu tố: (1) Bộ sản phẩm toàn thân cho các bệnh viện, (2) Chu kỳ thay thế 5 bộ sản

phẩm đầu tiên từ Năm 1, và (3) Sự mở rộng tối đa của mạng lưới đại lý trên khắp 63 tỉnh thành.

3. Cơ cấu định phí vận hành

3.1. Chi phí 1 lần: 910.000.000 VNĐ

- Nhóm Pháp lý & Tuân thủ y tế: Điều kiện bắt buộc để sản phẩm được phép lưu hành

- Giấy phép Class B: 100.000.000
- Tài liệu y tế (IFU, SOP): 20.000.000
- QA / Calibration / Testing: 50.000.000
- Thử nghiệm & đánh giá lâm sàng / pilot: 50.000.000

- Nhóm R&D & Phát triển sản phẩm: Tạo ra công nghệ lõi và phiên bản thương mại đầu tiên

R&D phần cứng & phần mềm (v1): 500.000.000

- Nhóm Hạ tầng công nghệ: Nền tảng để vận hành sản phẩm và dữ liệu y tế

- Thiết lập hạ tầng Cloud & Dashboard: 100.000.000

- Nhóm Thương mại hóa & Thị trường ban đầu: Chuẩn bị bán được hàng B2B y tế

- Sales/BD tiền thương mại hóa: 30.000.000
- Thiết kế thương hiệu & demo marketing ban đầu: 50.000.000

- Nhóm Pháp lý doanh nghiệp: Nền móng vận hành startup

- Pháp lý doanh nghiệp & hợp đồng mẫu: 10.000.000

3.2. Chi phí cố định: $\approx 3,90$ tỷ VNĐ/năm

- Chi phí Nhân sự & Nghĩa vụ lao động $\approx 2,56$ tỷ ($\approx 66\%$)

- Lương đội ngũ 10 người: 2.112.000.000
- Bảo hiểm & thuế lương (21,5%): 450.000.000

- Chi phí R&D & Hạ tầng công nghệ ≈ 820 triệu ($\approx 21\%$)

- Chi phí R&D thường niên: 250.000.000 đ
- Server & Cloud (AI, dashboard, lưu trữ): 240.000.000 đ
- Khấu hao máy móc, thiết bị test: 90.000.000 đ
- Nhà xưởng / Lab & kho: 540.000.000 đ

- Chi phí Pháp lý & Tuân thủ y tế ≈ 70 triệu ($\approx 2\%$)

- Tuân thủ & pháp lý: 70.000.000 đ (Duy trì ISO 13485, MA, hồ sơ thiết bị y tế)

- Chi phí Bán hàng & Phát triển thị trường B2B ≈ 600 triệu ($\approx 15\%$)

- PR & Marketing hỗ trợ đại lý (workshop, demo, tài liệu): 600.000.000

- Chi phí Vận hành & Dự phòng ≈ 419 triệu ($\approx 11\%$)

- Hành chính – văn phòng – di chuyển: 120.000.000
- Chi phí khác & bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: 199.040.000

3.3. Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi cho mỗi bộ thiết bị ReTrack bao gồm:

- Linh kiện chính (IMU, MCU, EMG, ECG, cảm biến nhịp tim, pin, PCB, máy tính nhúng): 23.700.000 VNĐ/bộ.
- Phụ kiện và đóng gói (cáp kết nối, hộp, tài liệu hướng dẫn): 1.000.000 VNĐ/bộ.
- Housing và dây đeo (in 3D hoặc ép khuôn trong nước): 1.500.000 VNĐ/bộ.
- Nhân công trực tiếp cho lắp ráp và kiểm thử chất lượng (QC): 1.800.000 VNĐ/bộ.
- Chi phí kiểm soát chất lượng và kiểm định (phân bố bình quân theo sản lượng): 1.000.000 VNĐ/bộ.
- Chi phí bảo hành dự phòng trong 6–12 tháng đầu: 1.000.000 VNĐ/bộ.

Tổng chi phí biến đổi (COGS) ước tính: 30.000.000 VNĐ cho mỗi bộ thiết bị.

4. Dự phóng tài chính 5 năm tới

Hạng mục	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Tổng doanh thu	1.500.000.000	4.800.000.000	11.400.000.000 0	20.700.000.000	29.100.000.000
Tổng chi phí	3.388.000.000	6.781.040.000	10.741.040.000 0	16.321.040.000	21.361.040.000
EBIT	-1.888.000.000	-1.981.040.000	658.960.000	4.378.960.000	7.738.960.000
Lợi nhuận ròng	-1.888.000.000	-1.981.040.000	2.837.960.000	5.777.960.000	13.622.080.000
Biên lợi nhuận			5,7%	21,15%	26,6%

